

Ratios, pourcentages et coefficient : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : écrire et simplifier un ratio, partager selon un ratio, prendre un pourcentage d'une quantité, écrire une part en pourcentage, passer d'une hausse ou d'une baisse au coefficient multiplicateur. Des bonbons, une forêt, des tirs au but, des soldes, une pâte sablée, les oiseaux d'un étang, un pot de peinture, les arbres d'une ville, le budget d'une sortie. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la barre des parts dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice : écrire un ratio, prendre un pourcentage ou trouver un coefficient. J'écris la réponse avec son unité.

Rappel de cours

- Un ratio compare des parts : le ratio 2 : 5 veut dire « 2 parts pour 5 parts ». Il se simplifie en DIVISANT les deux nombres par le même nombre.
- $p\%$ veut dire « p sur 100 ». Prendre $p\%$ d'un nombre, c'est le multiplier par $\frac{p}{100}$. Cas faciles : 50 %, la moitié ; 25 %, le quart ; 10 %, diviser par 10.
- Hausse de $p\%$: je multiplie par $1 + \frac{p}{100}$. Baisse de $p\%$: par $1 - \frac{p}{100}$. Le 1, c'est le prix de départ, que je garde.

1 Dans une petite ferme, il y a 14 poules et 6 canards.

- Écris le ratio poules : canards.
- Simplifie-le.
- Écris le ratio canards : poules.

2 Dans les sachets d'une confiserie, le ratio bonbons à la fraise : bonbons au citron est 2 : 5.

- Un sachet contient 6 bonbons à la fraise. Combien contient-il de bonbons au citron ?
- Combien de bonbons contient-il en tout ?
- Un autre sachet contient 10 bonbons au citron. Combien a-t-il de bonbons à la fraise ?

3 Calcule de tête.

- a) 50 % de 36
- b) 25 % de 120
- c) 10 % de 45
- d) 75 % de 20

4 Une forêt de 350 hectares est composée à 40 % de chênes. Quelle surface les chênes occupent-ils ?

5 À l'entraînement de handball, Jade tire 20 fois au but et marque 13 buts. Quel est son pourcentage de réussite ?

6 Complète par le coefficient multiplicateur.

- a) Une hausse de 10 % revient à multiplier par ...
- b) Une baisse de 20 % revient à multiplier par ...
- c) Une hausse de 25 % revient à multiplier par ...
- d) Une baisse de 40 % revient à multiplier par ...

7 Un jeu vidéo coûte 45 €. Pendant les soldes, son prix baisse de 20 %. Calcule son nouveau prix avec le coefficient multiplicateur.

8 Un plant de tomate mesure 40 cm. En une semaine, sa hauteur augmente de 15 %. Quelle est sa nouvelle hauteur ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je dessine les parts au brouillon avant de calculer.

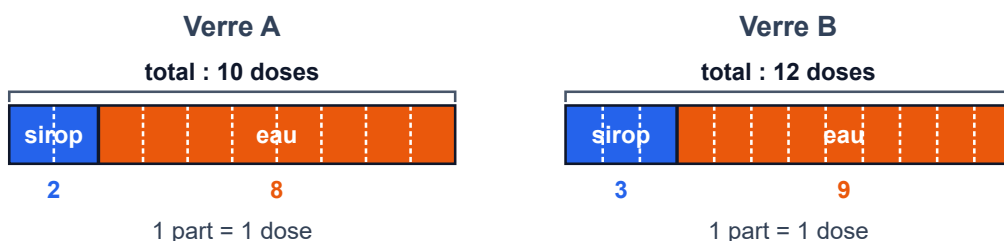
Rappel de cours

- Partager selon un ratio : j'additionne les parts, je divise la quantité par ce nombre de parts, puis je multiplie par la part de chacun.
- Pour écrire une part en pourcentage, je divise la PARTIE par le TOUT, puis je l'écris sur 100.
- Un coefficient plus grand que 1 fait monter, plus petit que 1 fait baisser : $\times 1,3$ veut dire +30 % ; $\times 0,7$ veut dire -30 %.

9 Pour une pâte sablée, on mélange farine et beurre dans le ratio farine : beurre = 3 : 2 (une recette modèle). Lina veut 750 g de pâte, farine et beurre compris.

- a) En combien de parts égales la pâte est-elle partagée ?
- b) Combien pèse une part ?
- c) Quelle masse de farine et quelle masse de beurre lui faut-il ?

- 10** Deux verres de sirop de grenadine sont préparés avec des doses de même taille : le verre A avec 2 doses de sirop et 8 doses d'eau, le verre B avec 3 doses de sirop et 9 doses d'eau.
- Écris le ratio sirop : eau de chaque verre, et simplifie-le.
 - Lequel est le plus sucré ?
 - Quel pourcentage du verre A est du sirop ? Du verre B ?



- 11** Un vélo coûte 240 €. Pendant les soldes, il est affiché à -15% .

- Calcule le montant de la réduction.
- Calcule le prix payé.
- Vérifie avec le coefficient multiplicateur.

- 12** Sur un étang, un groupe d'élèves compte 80 oiseaux : 28 hérons, 12 cigognes, et des canards.

- Combien y a-t-il de canards ?
- Écris la part de chaque espèce en pourcentage.
- Écris le ratio hérons : cigognes, et simplifie-le.

- 13** Pour chaque coefficient multiplicateur, dis s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse, et de combien de pour cent.

- $\times 1,3$
- $\times 0,7$
- $\times 1,05$
- $\times 0,5$
- $\times 2$

- 14** Une console de jeux coûte 280 €. Son prix augmente de 5% .

- Calcule le nouveau prix en calculant d'abord l'augmentation.
- Calcule-le avec le coefficient multiplicateur.
- Si son prix avait BAISSÉ de 5% , combien coûterait-elle ?

- 15** Un billet de train coûte 80 €. En juillet, son prix augmente de 25% . En septembre, le nouveau prix baisse de 25% .

- Calcule le prix en juillet.
- Calcule le prix en septembre.
- Nino affirme : « $+25\%$ puis -25% , ça s'annule : on revient à 80 € ». A-t-il raison ? Explique.

16 Dans un club d'escalade, le ratio adultes : enfants est 2 : 3.

- a) Quel pourcentage des membres sont des enfants ?
- b) Le club compte 45 membres. Combien y a-t-il d'adultes ? D'enfants ?
- c) Vérifie ta réponse du b) avec le pourcentage du a).

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je repère ce qui est un ratio, un pourcentage ou une évolution, puis je conclus par une phrase.

Rappel de cours

- Un RATIO compare des parts entre elles ; un POURCENTAGE compare une part au tout, ramené à 100.
- Un pourcentage porte toujours sur une quantité précise : « 10 % de quoi ? ».
- Je contrôle toujours : les parts d'un partage redonnent le total, les pourcentages d'un tout font 100 %.

17 Le bleu du ciel

Pour peindre un plafond en bleu ciel, on mélange de la peinture blanche et de la peinture bleue dans le ratio blanc : bleu = 3 : 1.

- a) Avec 6 L de blanc, combien faut-il de bleu ?
- b) Il faut 10 L de peinture en tout. Combien de litres de chaque couleur faut-il ?
- c) Quel pourcentage du mélange est de la peinture bleue ?
- d) Léa mélange 4 L de blanc et 1 L de bleu. Sa teinte sera-t-elle plus claire ou plus foncée que le bleu ciel ?

18 Les soldes

Tom a 100 € pour s'équiper en sport.

- a) Des chaussures de course à 90 € sont soldées à -30% . Calcule leur prix soldé avec le coefficient multiplicateur.
- b) Un sweat passe de 50 € à 40 €. De quel pourcentage son prix a-t-il baissé ?
- c) Tom peut-il acheter les chaussures et le sweat soldés ?

19 Les arbres de la ville

Une commune compte 1 200 arbres dans ses rues : 35% de platanes, 25% de tilleuls, et des érables.

- a) Quel pourcentage des arbres sont des érables ?
- b) Combien y a-t-il de platanes, de tilleuls et d'érables ?
- c) Écris le ratio platanes : tilleuls, et simplifie-le.
- d) La mairie décide d'augmenter de 10% le nombre d'arbres. Combien la commune aura-t-elle d'arbres ? Combien faut-il en planter ?

20 Le budget de la sortie

Une classe prépare une sortie qui coûte 1 500 €. Le car représente 40 % du coût, les entrées 35 %, et le reste est pour les repas.

- a) Calcule le prix du car, des entrées et des repas.
- b) Le prix du car augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ? Quel est le nouveau coût de la sortie ?
- c) Le nouveau coût est partagé entre le collège et les familles dans le ratio collège : familles = 1 : 2. Combien paient les familles ?
- d) La classe compte 26 élèves. Combien paie chaque famille ?

Corrigés : ratios, pourcentages et coefficient, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) J'écris les deux nombres dans l'ordre demandé, les poules d'abord : 14 : 6.

b) 14 et 6 se divisent tous les deux par 2 : $14 \div 2 = 7$ et $6 \div 2 = 3$. Le ratio simplifié est 7 : 3.

c) L'ordre change, les nombres aussi : canards : poules = 3 : 7.

★ Sur la barre : 10 parts de 2 oiseaux, 7 parts de poules et 3 parts de canards.

⊖ Le piège : simplifier en SOUSTRAYANT. Retirer 4 aux deux nombres donnerait 10 : 2, soit 5 poules pour 1 canard : ce n'est plus la même ferme.

Réponse : poules : canards = 14 : 6 = 7 : 3 ; canards : poules = 3 : 7.



2. a) 2 parts de fraise, c'est 6 bonbons : une part vaut $6 \div 2 = 3$ bonbons. Le citron compte 5 parts : $5 \times 3 = 15$ bonbons au citron.

b) $6 + 15 = 21$ bonbons, soit 7 parts de 3.

c) 5 parts de citron, c'est 10 bonbons : une part vaut $10 \div 5 = 2$. La fraise compte 2 parts : $2 \times 2 = 4$ bonbons à la fraise.

⊖ Le piège : AJOUTER au lieu de multiplier. « De 2 à 6, j'ajoute 4 ; donc $5 + 4 = 9$ citrons » : faux. Un ratio se garde en multipliant les deux nombres par le même nombre.

Réponse : a) 15 bonbons au citron ; b) 21 bonbons ; c) 4 bonbons à la fraise.

3. Je reconnais des pourcentages faciles.

a) 50 %, c'est la moitié : $36 \div 2 = 18$.

b) 25 %, c'est le quart : $120 \div 4 = 30$.

c) 10 %, c'est diviser par 10 : $45 \div 10 = 4,5$.

d) 75 %, ce sont trois quarts : $20 \div 4 = 5$, puis $3 \times 5 = 15$.

⊖ Le piège du c) : répondre 0,45 en divisant deux fois par 10. 10 %, c'est UNE division par 10.

Réponse : a) 18 ; b) 30 ; c) 4,5 ; d) 15.

4. Je cherche 40 % de 350 : je multiplie par $\frac{40}{100}$.
 $350 \times 40 = 14\,000$, puis $14\,000 \div 100 = 140$.

★ Autre chemin : 10 % de 350 font 35, donc 40 % font $4 \times 35 = 140$.

⊖ Le piège : répondre « 40 hectares ». 40 % n'est pas une surface, c'est une part : 40 hectares sur chaque centaine d'hectares.

Réponse : les chênes occupent 140 hectares.



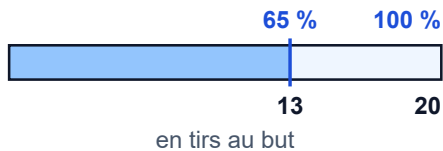
5. Elle marque 13 buts sur 20 tirs : c'est la fraction $\frac{13}{20}$.

Pour avoir un pourcentage, je veux « sur 100 ». Or $20 \times 5 = 100$: je multiplie le haut et le bas par 5.

$$\frac{13}{20} = \frac{13 \times 5}{20 \times 5} = \frac{65}{100}$$

⊖ Le piège : diviser dans l'autre sens, $20 \div 13$. Une part d'un tout, c'est la PARTIE divisée par le TOTAL : les buts sur les tirs.

Réponse : Jade réussit 65 % de ses tirs.



en tirs au but

6. Le coefficient part toujours de 1 : c'est le prix de départ, que je garde.

a) Hausse : j'ajoute. $1 + 0,1 = 1,1$.

b) Baisse : je retire. $1 - 0,2 = 0,8$.

c) $1 + 0,25 = 1,25$.

d) $1 - 0,4 = 0,6$.

⊖ Le piège : écrire 0,1 pour une hausse de 10 %. Multiplier par 0,1 donne seulement la HAUSSE ; pour le nouveau prix, il faut garder le prix de départ, donc partir de 1.

★ Contrôle : une hausse donne un coefficient plus grand que 1, une baisse un coefficient plus petit que 1.

Réponse : a) $\times 1,1$; b) $\times 0,8$; c) $\times 1,25$; d) $\times 0,6$.

7. Une baisse de 20 % : le coefficient est $1 - 0,2 = 0,8$.

$45 \times 0,8 = 36$.

★ Contrôle par la réduction : 20 % de 45 font $45 \times 0,2 = 9$ €, et $45 - 9 = 36$ €.

⊖ Le piège : répondre 9 €. C'est le montant de la RÉDUCTION, pas le prix à payer.

Réponse : le jeu coûte 36 € pendant les soldes.

8. Une hausse de 15 % : le coefficient est $1 + 0,15 = 1,15$.

$40 \times 1,15 = 46$.

★ Autre chemin : 15 % de 40 font $40 \times 0,15 = 6$ cm de plus, et $40 + 6 = 46$ cm.

⊖ Le piège : multiplier par 0,15 et répondre 6 cm. Le plant ne rapetisse pas : 6 cm, c'est ce qu'il a GAGNÉ.

Réponse : le plant mesure 46 cm.

9. a) J'additionne les parts : $3 + 2 = 5$ parts.

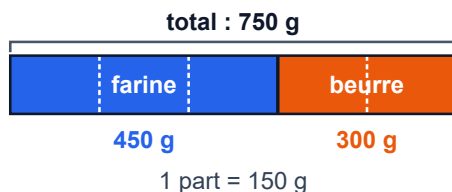
b) $750 \div 5 = 150$: une part pèse 150 g.

c) Farine : $3 \times 150 = 450$ g. Beurre : $2 \times 150 = 300$ g.

★ Contrôle : $450 + 300 = 750$ g.

⊖ Le piège : partager en deux parce qu'il y a deux ingrédients, 375 g de chaque. Ce serait le ratio 1 : 1, pas 3 : 2.

Réponse : 450 g de farine et 300 g de beurre.



10. a) Verre A : 2 : 8. Je divise par 2 : 1 : 4, une dose de sirop pour 4 doses d'eau.

Verre B : 3 : 9. Je divise par 3 : 1 : 3, une dose de sirop pour 3 doses d'eau.

b) Pour une même dose de sirop, le verre B a moins d'eau : il est plus sucré.

c) Verre A : 2 doses de sirop sur 10, soit $\frac{2}{10} = \frac{20}{100}$, c'est 20 %.

Verre B : 3 doses sur 12, soit $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, c'est 25 %.

⊖ Le piège : comparer par l'ÉCART. $8 - 2 = 6$ et $9 - 3 = 6$: « même goût ». Faux : un ratio se compare en divisant, pas en soustrayant.

Réponse : A est au ratio 1 : 4, B au ratio 1 : 3 ; le verre B est le plus sucré ; 20 % de sirop dans A, 25 % dans B.

11. a) Je découpe 15 % en 10 % + 5 %.

10 % de 240 : $240 \div 10 = 24$ €. 5 %, c'est la moitié : 12 €.

La réduction vaut $24 + 12 = 36$ €.

b) $240 - 36 = 204 \text{ €}$.

c) Une baisse de 15 % : le coefficient est $1 - 0,15 = 0,85$. Et $240 \times 0,85 = 204 \text{ €}$.

⊖ Le piège : s'arrêter à 36 €. C'est ce qu'on ÉCONOMISE, pas ce qu'on paie.

Réponse : 36 € de réduction ; le vélo coûte 204 €.



12. a) $80 - 28 - 12 = 40$ canards.

b) Pour chaque espèce, j'écris la fraction sur 80, puis je la ramène sur 100.

Hérons : $\frac{28}{80} = \frac{7}{20} = \frac{35}{100}$, soit 35 %.

Cigognes : $\frac{12}{80} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100}$, soit 15 %.

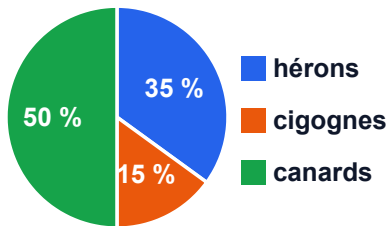
Canards : $\frac{40}{80} = \frac{1}{2} = \frac{50}{100}$, soit 50 %.

★ Contrôle : $35 + 15 + 50 = 100$. Les trois parts font tout l'étang.

c) $28 : 12$. Les deux nombres se divisent par 4 : $7 : 3$.

⊖ Le piège du b) : rapporter les hérons aux cigognes, $\frac{28}{12}$. Un pourcentage compare une part au TOUT, les 80 oiseaux.

Réponse : 40 canards ; 35 % de hérons, 15 % de cigognes, 50 % de canards ; hérons : cigognes = $7 : 3$.



13. Je compare le coefficient à 1 : plus grand, c'est une hausse ; plus petit, une baisse. L'écart avec 1 donne le pourcentage.

a) $1,3 = 1 + 0,3$: une hausse de 30 %.

b) $0,7 = 1 - 0,3$: une baisse de 30 %.

c) $1,05 = 1 + 0,05$: une hausse de 5 %.

d) $0,5 = 1 - 0,5$: une baisse de 50 %. C'est diviser par deux.

e) $2 = 1 + 1$: une hausse de 100 %. C'est doubler.

⊖ Le piège : lire $\times 1,3$ comme « +3 % ». 0,3, ce sont 30 centièmes : 30 %. Une hausse de 3 % serait $\times 1,03$.

Réponse : a) +30 % ; b) -30 % ; c) +5 % ; d) -50 % ; e) +100 %.

14. a) 5 % de 280 : $280 \times 5 = 1\,400$, puis $1\,400 \div 100 = 14 \text{ €}$. Nouveau prix : $280 + 14 = 294 \text{ €}$.

b) Hausse de 5 % : le coefficient est $1 + 0,05 = 1,05$. Et $280 \times 1,05 = 294 \text{ €}$. Les deux chemins donnent le même prix.

c) Baisse de 5 % : le coefficient est $1 - 0,05 = 0,95$. Et $280 \times 0,95 = 266 \text{ €}$.

⊖ Le piège : ajouter 5 € et répondre 285 €. 5 %, c'est 5 € pour chaque centaine d'euros : sur 280 €, c'est 14 €.

Réponse : a) et b) 294 € ; c) 266 €.

15. a) Hausse de 25 % : $\times 1,25$. $80 \times 1,25 = 100 \text{ €}$.

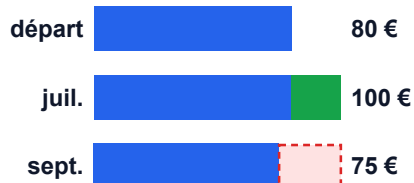
b) La baisse porte sur le prix de JUILLET, 100 € : $\times 0,75$. $100 \times 0,75 = 75 \text{ €}$.

c) Non : on arrive à 75 €, pas à 80 €.

La hausse vaut 25 % de 80, soit 20 €. La baisse vaut 25 % de 100, soit 25 €. On retire plus qu'on n'a ajouté.

⊖ Le piège : croire que deux pourcentages égaux s'annulent. Ils ne portent pas sur le même prix.

Réponse : 100 € en juillet ; 75 € en septembre ; Nino a tort.



$\times 1,25$ puis $\times 0,75$

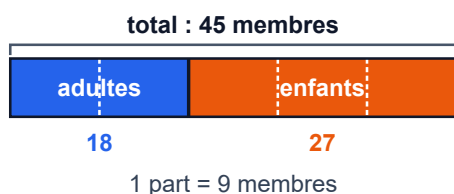
16. a) Je compte les parts : $2 + 3 = 5$ parts. Les enfants en ont 3 sur 5 : $\frac{3}{5} = \frac{60}{100}$, soit 60 %.

b) Une part vaut $45 \div 5 = 9$ membres. Adultes : $2 \times 9 = 18$. Enfants : $3 \times 9 = 27$.

c) 60 % de 45 : $45 \times 0,6 = 27$. C'est bien le nombre d'enfants.

⊖ Le piège du a) : rapporter les enfants aux adultes, « 3 sur 2 ». Un pourcentage compare une part au TOUT : 3 parts sur 5.

Réponse : 60 % d'enfants ; 18 adultes et 27 enfants.



17. Le bleu du ciel

a) 3 parts de blanc font 6 L : une part vaut $6 \div 3 = 2$ L. Le bleu compte 1 part : 2 L de bleu.

b) $3 + 1 = 4$ parts. Une part vaut $10 \div 4 = 2,5$ L.

Blanc : $3 \times 2,5 = 7,5$ L. Bleu : $1 \times 2,5 = 2,5$ L.

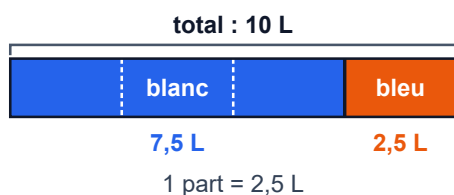
c) Le bleu a 1 part sur 4 : $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, soit 25 %.

d) Le mélange de Léa fait $4 + 1 = 5$ L, dont 1 L de bleu : $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$, soit 20 % de bleu.

$20\% < 25\%$: il y a moins de bleu, sa teinte sera plus CLAIR.

⊖ Le piège du d) : se dire « elle a mis moins de blanc que 6 L, donc c'est plus foncé ». Ce ne sont pas les litres qui décident de la couleur, c'est la PART de bleu dans le mélange.

Réponse : a) 2 L ; b) 7,5 L de blanc et 2,5 L de bleu ; c) 25 % ; d) plus claire.



18. Les soldes

a) Baisse de 30 % : le coefficient est $1 - 0,3 = 0,7$. $90 \times 0,7 = 63$ €.

b) La réduction vaut $50 - 40 = 10$ €. Je la rapporte au prix de DÉPART : $\frac{10}{50} = \frac{20}{100}$, soit 20 %.

c) $63 + 40 = 103$ €. C'est plus que 100 € : Tom ne peut pas tout acheter, il lui manque 3 €.

⊖ Le piège du b) : rapporter la réduction au prix soldé, $\frac{10}{40} = 25\%$. Une baisse se compte toujours sur le prix de départ.

Réponse : a) 63 € ; b) une baisse de 20 % ; c) non, il lui manque 3 €.



$\times 0,7$

19. Les arbres de la ville

a) Le tout fait 100 % : $100 - 35 - 25 = 40\%$ d'érables.

b) Platanes : 35 % de 1 200, soit $1\,200 \times 0,35 = 420$.

Tilleuls : $1\,200 \times 0,25 = 300$. Érables : $1\,200 \times 0,4 = 480$.

★ Contrôle : $420 + 300 + 480 = 1\,200$.

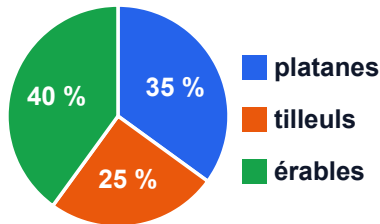
c) $420 : 300$. Je divise les deux nombres par 60 : $7 : 5$.

d) Hausse de 10 % : $\times 1,1$. $1\,200 \times 1,1 = 1\,320$ arbres.

Il faut en planter $1\,320 - 1\,200 = 120$, soit 10 % de 1 200.

⊖ Le piège : oublier que le pourcentage porte sur 1 200. « 35 % de platanes » ne veut pas dire 35 platanes.

Réponse : a) 40 % ; b) 420 platanes, 300 tilleuls, 480 érables ; c) 7 : 5 ; d) 1 320 arbres, soit 120 à planter.



20. Le budget de la sortie

a) Car : $1\,500 \times 0,4 = 600$ €. Entrées : $1\,500 \times 0,35 = 525$ €.

Repas : $100 - 40 - 35 = 25$ %, soit $1\,500 \times 0,25 = 375$ €.

★ Contrôle : $600 + 525 + 375 = 1\,500$ €.

b) Car : $\times 1,1$, $600 \times 1,1 = 660$ €, soit 60 € de plus. La sortie coûte $1\,500 + 60 = 1\,560$ €.

c) $1 + 2 = 3$ parts. Une part vaut $1\,560 \div 3 = 520$ €. Les familles ont 2 parts : $2 \times 520 = 1\,040$ €.

d) $1\,040 \div 26 = 40$ € par famille.

⊖ Le piège du b) : ajouter 10 % à TOUTE la sortie (1 650 €). Seul le car augmente : 10 % de 600 €, pas de 1 500 €.

Réponse : a) 600 €, 525 € et 375 € ; b) 660 €, et 1 560 € en tout ; c) 1 040 € ; d) 40 € par famille.

